

Finanças, Graduação FGV EPGE

O Preço do Risco

Felipe Iachan
2026

Onde estamos

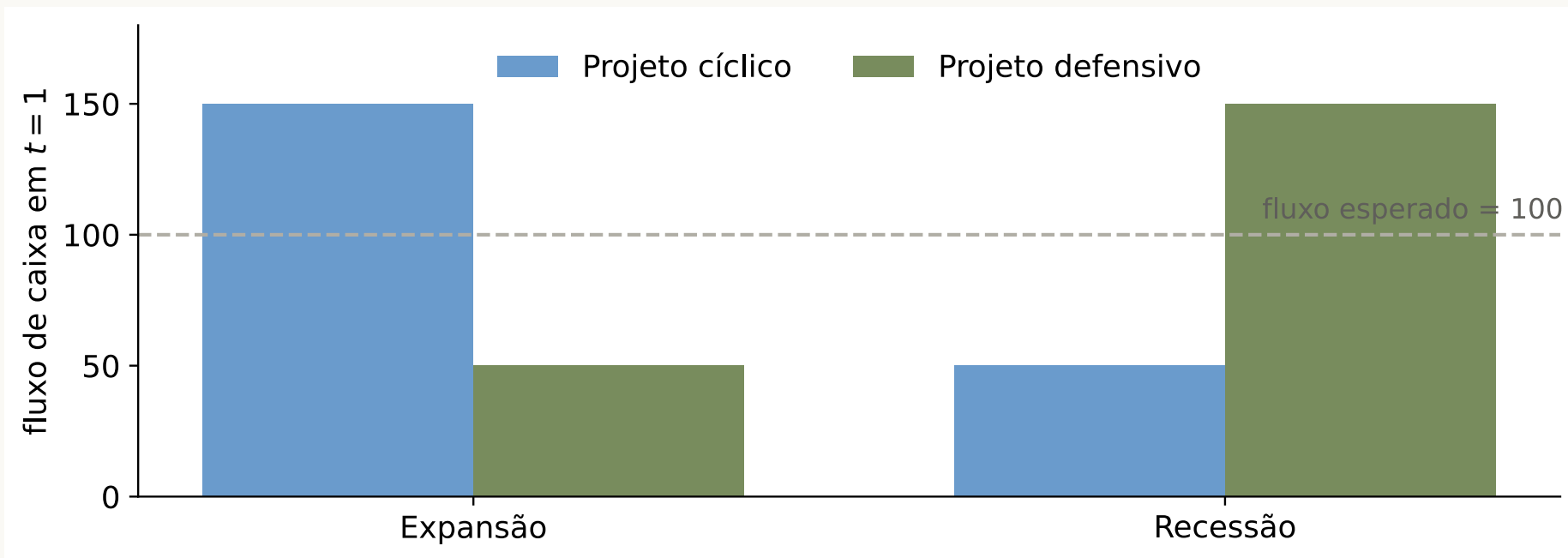
- Na Aula 9, revisamos **portfólio e CAPM**: fronteira eficiente, carteira de mercado, SML
- O CAPM nos deu uma fórmula para o retorno exigido — mas de onde ela vem, afinal?
- Hoje: uma teoria mais geral de **apreçamento de ativos**, da qual o CAPM é um caso especial

A pergunta

De onde vêm os **preços** que usamos para descontar fluxos arriscados — o custo de capital, o VPL de um projeto?

Mesmo fluxo esperado. Mesmo valor?

Dois projetos custam o mesmo hoje e têm o mesmo fluxo esperado amanhã:



Com $\pi_{exp} = \pi_{rec} = 1/2$, ambos têm $\mathbb{E}[CF] = 100$.

Se a recessão é o estado ruim, ainda assim os dois projetos valem o mesmo?

De onde vêm os preços?

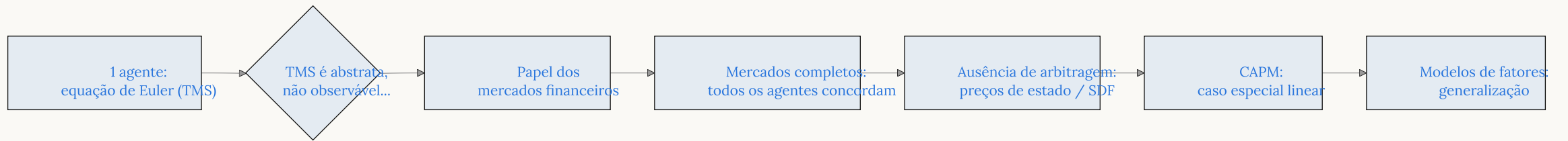
Precisamos de preços para:

- Custo de capital, custo de oportunidade do capital
- Análise de VPL

Dois ingredientes de qualquer preço:

- **Dinheiro no tempo** (já vimos: juros, desconto)
- **Preço do risco** — mas risco de quê, exatamente?

O roteiro de hoje



Começamos pelo problema de um único agente — e mostramos por que ele não basta.

O problema de portfólio de um agente

- Datas: $t = \{0, 1\}$
- Incerteza apenas em $t = 1$: estados exógenos $s \in S = \{1, 2, \dots, |S|\}$
- Acesso a um **conjunto de ativos financeiros**, J
- Cada ativo $j \in J = \{1, \dots, |J|\}$:
 - tem preço p^j ,
 - paga (payoff) x_s^j no estado s em $t = 1$

Crenças e preferências

Agente tem **crenças** $\{\pi_s\}_{s \in S}$ sobre a probabilidade dos estados ($\pi_s > 0$, $\sum_{s \in S} \pi_s = 1$).

Agente tem **dotações** $e = (e_0, \{e_s\}_{s \in S})$ e **preferências** representadas pela utilidade

$$U(C) = u_0(c_0) + \underbrace{\beta \sum_s \pi_s u_s(c_s)}_{\mathbb{E}[u_1(c_1)]}$$

Restrições orçamentárias

Agente escolhe portfólio (quantidades z^j dos ativos) e consome (otimamente):

$$c_0 = e_0 - \sum_j p^j z^j$$

$$c_s = e_s + \sum_j x_s^j z^j$$

Um argumento de perturbação

- Suponha que o portfólio $\{z^{j,*}\}$ é ótimo e leva a consumo (c_0^*, c_s^*)
- O que aconteceria se o agente comprasse um pouco ($d\epsilon$) a mais do ativo j ?

Perturbação: efeito no consumo



Utilidade cai em $t = 0$: $-u' (c_0^*) p^j d\epsilon$.

Efeito total vindo de $t = 1$: $\beta \sum_s \pi_s u' (c_s^*) \underbrace{dc_s}_{x_s^j d\epsilon}$.

A lógica da otimalidade

Efeito líquido na utilidade:

$$dU = \left[-u' (c_0^*) p^j + \beta \sum_s \pi_s u' (c_s^*) x_s^j \right] d\epsilon$$

Se o termo em **laranja**:

- é maior que zero, comprar ($d\epsilon > 0$) gera ganho de utilidade
- é menor que zero, vender ($d\epsilon < 0$) gera ganho de utilidade

Ambos contradizem otimalidade — logo o termo é **zero**.

Equação de Euler e TMS

Para o ativo j , vale a **Equação de Euler**:

$$u'(c_0^*) p^j = \beta \sum_s \pi_s u'(c_s^*) x_s^j$$

ou, escrita de outra forma,

$$p^j = \sum_s TMS_{0,s} x_s^j, \quad TMS_{0,s} = \beta \frac{\pi_s u'(c_s^*)}{u'(c_0^*)}$$

- Preço do ativo é valor presente usando a TMS para desconto
- Incerteza levada em conta

O problema do agente

Agente i resolve:

$$\max_{Z^i, C^i} u_0^i(c_0^i) + \beta^i \sum_s \pi_s^i u_s^i(c_s^i)$$

$$\text{s.a. } c_0^i + \sum_j p^j z^{i,j} \leq e_0^i$$

e, para cada $s \in S$ de $t = 1$,

$$c_s^i \leq e_s^i + \sum_j x_s^j z^{i,j}$$

CPOs:

$$\frac{\partial u_0^i}{\partial c_0^i} = \lambda_0^i$$

$$\beta^i \pi_s^i \frac{\partial u_s^i}{\partial c_s^i} = \lambda_s^i$$

$$\lambda_0^i p^j = \sum_s \lambda_s^i x_s^j$$

Solução gera demanda por ativos $\{z^j(p)\}$ e consumo $\{c_0(p), \{c_s(p)\}_s\}$.

TMS e apreçamento: duas perguntas

Com base na TMS^i , podemos responder:

- **Por quanto** um indivíduo estaria disposto a comprar um ativo arbitrário?
- **Vale a pena investir** em um projeto determinado?

Suponha que o indivíduo i possa investir em um projeto pequeno, **fora do mercado**: custo $-x_0^p \epsilon$ e payoffs $x_s^p \epsilon$.

- Qual o impacto sobre sua utilidade? Vale a pena fazer esse investimento?

Valuation pela TMS: uma intervenção local

- Partimos da carteira que o agente já escolheu otimamente
- Acrescentamos apenas ϵ unidades de um projeto, com ϵ pequeno
- Pergunta: esse acréscimo melhora ou piora a utilidade?

$$\Delta U^i = u_0'^i(c_0^{i,*}) \epsilon NPV^i + o(\epsilon)$$

- O termo de primeira ordem decide para onde mover ϵ
- Para um projeto grande, o consumo — e a própria TMS — mudam

Não é o valor de uma firma inteira pela utilidade de uma pessoa: é uma comparação local.

Aproximação linear via Teorema do Envelope

$$U^i (C^i) = U^i (C^{i*}) + u_0^{'i} (c_0^{i*}) (-x_0^p \epsilon) + \beta^i \sum_s \pi_s^i u^{'i} (c_s^{i*}) (x_s^p \epsilon)$$

Aproximação em torno do ótimo — só precisamos das derivadas de primeira ordem.

Quando vale a pena investir?

Há ganho de utilidade se, e só se,

$$U^i (C^i) - U^i (C^{i*}) \geq 0$$

$$\Longleftrightarrow NPV^i \equiv -x_0^p + \sum_s \textcolor{brown}{TMS}_{0,s}^i x_s^p \geq 0$$

TMS como fator de desconto, na margem

$$NPV^i \equiv -x_0^p + \sum_s TMS_{0,s}^i x_s^p \geq 0$$

A taxa marginal de substituição serve como **fator de desconto, na margem**.

- Investimento cria valor excedente? Ganho de utilidade na margem: $u' (c_0^{i*}) NPV^i$
- Podemos também usar essa abordagem para *valuation*

Problemas com o apreçamento via TMS

Apreçamento com TMS **soa abstrato** demais.

- TMS não é observável
- Deixa de ser válido para projeto **grande**: consumo varia, TMS varia (efeitos de ordem superior importam)
- TMS pode ser diferente entre agentes

A solução: mercados financeiros

A solução está em olhar com mais cuidado para o papel dos mercados financeiros.

- Preços revelam informação sobre preferências, e mercados oferecem **diversificação** (o projeto deixa de ser comparável ao consumo de um agente isolado)
- **Mercados completos**, em particular, simplificam muito

Mercados completos: ativos de Arrow

Suponha que existe um ativo e_k com

$$x_s^{e_k} = \begin{cases} 1, & s = k \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Isto é: paga 1 no estado k e 0 nos demais. Seu preço é p_k .

CPO para um agente i :

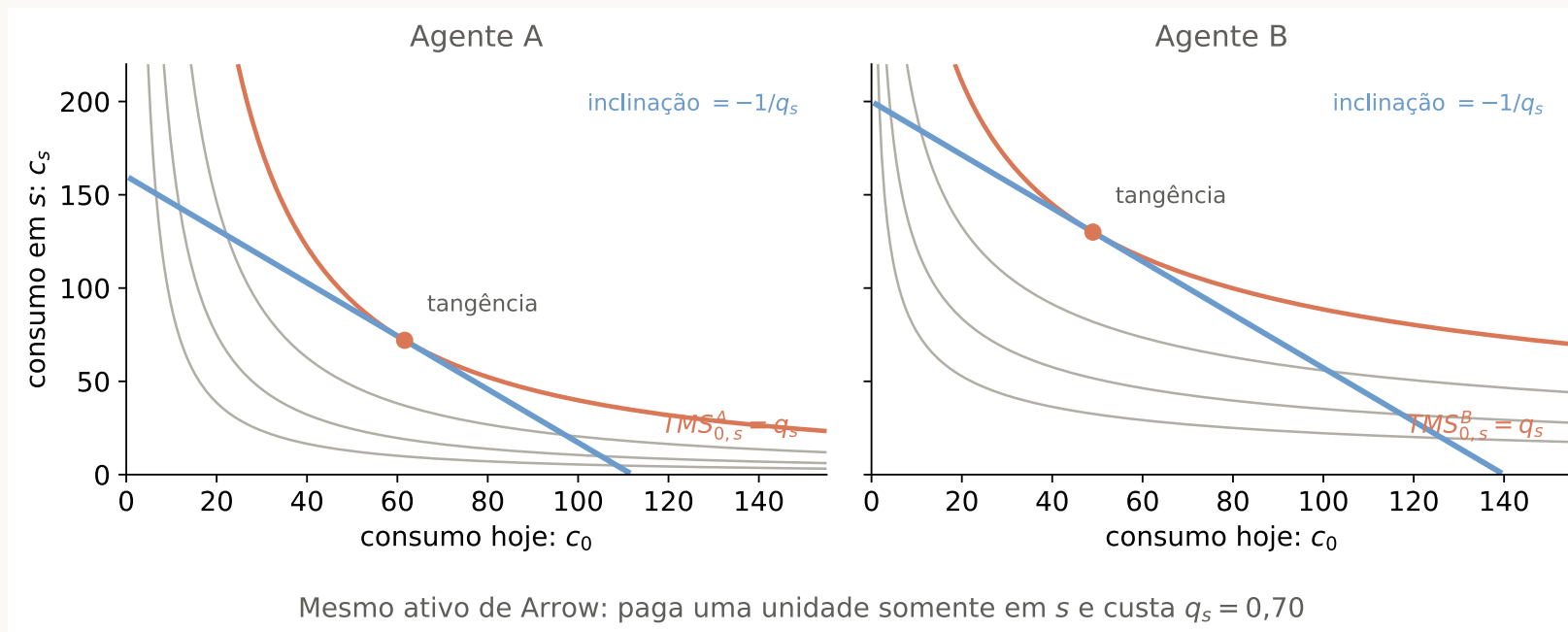
$$u_0^{i'}(c_0^{i,*}) p_k = \beta^i \pi_k^i u_k^{i'}(c_k^{i,*})$$

Logo,

$$p_k = \frac{\beta^i \pi_k^i u_k^{i'}(c_k^{i,*})}{u_0^{i'}(c_0^{i,*})} = TMS_{0,k}^i$$

Mesma inclinação, escolhas diferentes

Cada painel fixa o consumo nos outros estados e olha apenas para (c_0, c_s) .



- As retas podem ter interceptos diferentes; o que é comum é a inclinação $-1/q_s$
- Repetindo o corte para cada estado, $TMS_{0,s}^i = q_s$ para todo agente i

Mercados completos: concordância geral

- A mesma **concordância** vale para **qualquer ativo** $j \in J$ em equilíbrio competitivo — e para qualquer portfólio (combinação linear) destes
- Com estrutura completa de ativos de Arrow, preços q_s : todos os agentes igualam $TMS_{0,s}^i = q_s$
- Todos concordam que um fluxo $(x_0, \{x_s\})$ vale

$$V(x_0, \{x_s\}) = x_0 + \sum_s q_s x_s$$

- Concordam sobre VPL e decisões de investimento — o mesmo vale para **qualquer caso com mercados completos**

Apreçamento linear: sem arbitragem

Todo ativo transacionado nesta economia precisa satisfazer

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j$$

- Caso contrário, poderia ser desmembrado com lucro ou replicado a preço mais baixo
- Em quantidades arbitrariamente grandes: **arbitragem** (formalizamos a seguir)

Apreçamento linear: uma regra

A regra anterior é uma **regra linear de apreçamento**:

$$P(\alpha x^j + \beta x^k) = \alpha P(x^j) + \beta P(x^k)$$

- A associação entre ausência de arbitragem e apreçamento linear é bastante forte
- Toda regra de apreçamento linear pode ser escrita como $p^j = \sum_s q_s x_s^j$, $\forall j \in J$, com q_s **preços de estado**

Retornos como portfólios de preço unitário

Se o preço é linear, para todo $j \in J$,

$$p^j = \sum_s q_s x_s^j \implies 1 = \sum_s q_s \underbrace{\frac{x_s^j}{p^j}}_{R_s^j}$$

- Retorno é um portfólio com preço unitário — apenas mudança de unidade (R\$1 em vez de uma ação)
- Vale também para qualquer portfólio formado com os ativos em J

Fator estocástico de desconto: definição

Com preços de estado $\{q_s\}$, escrevemos

$$q_s = \pi_s m_s \quad \text{ou} \quad m_s = \frac{q_s}{\pi_s}$$

definindo um **fator estocástico de desconto** m_s — uma variável aleatória, cuja realização é descoberta em $t = 1$.

Apêndice: probabilidades neutras ao risco →

SDF e apreçamento

Segue que, para todo $j \in J$,

$$p^j = \sum_s \pi_s m_s x_s^j \implies p^j = \mathbb{E} [m x^j] \quad \text{ou} \quad 1 = \mathbb{E} [m R^j]$$

Uso: produtos cruzados, covariâncias, β .

Exemplo: economia com dois estados

Duas datas, dois estados em $t = 1$ (s_1, s_2). Ativo livre de risco paga 1 em ambos; ativo arriscado (a) paga $3/2$ em s_1 e $1/2$ em s_2 ; ambos custam 1.

ativo	payoff_s1	payoff_s2	preco
Livre de risco	1	1	1
Arriscado (a)	1.5	0.5	1

Matricialmente:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

X^j (coluna j): payoffs do ativo j . $z \in \mathbb{R}^J$: portfólio; Xz : seus payoffs.

É um mercado completo?

- Definição formal: $\text{Im}(X) = \mathbb{R}^{\#S}$, ou $\text{rank}(X) = \#S$
- Ou seja: variando os portfólios $z \in \mathbb{R}^{\#J}$, conseguimos descrever qualquer payoff que quisermos em $\mathbb{R}^{\#S}$?
- Quais os preços de estado q_1, q_2 ?

Resolvendo os preços de estado

Aplicando $p^j = \sum_s q_s x_s^j$ a cada ativo:

$$1 = q_1 + q_2 \quad 1 = 1,5 q_1 + 0,5 q_2$$

$$\implies q_1 = 0,5, \quad q_2 = 0,5$$

Verificação: o ativo arriscado vale $0,5 \times 1,5 + 0,5 \times 0,5 = 1,00$ – igual ao seu preço. Com 2 ativos linearmente independentes para 2 estados, o mercado é completo e q é único.

Mercados incompletos: três variações

Caso	X (linhas = estados)	P	Ativos $\times$ Estados	É completo?
1	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix}$	1×2	Não — faltam ativos
2	$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 & 1/2 \\ 1 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ p^3 \end{bmatrix}$	3×2	Sim, com ativo redundante (p^3 determinado)
3	$\begin{bmatrix} 1 & 3/2 \\ 1 & 1/2 \\ 1 & 1/2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$	2×3	Não — faltam ativos

Toda a coluna “É completo?” é ADICIONADA — ver comentário acima.

Ausência de possibilidade de arbitragem

Uma economia **admite arbitragem** se existe um portfólio $z \in \mathbb{R}^J$ tal que

$$\sum_j p^j z^j \leq 0 \quad \text{e, para cada } s, \quad \sum_j x_s^j z^j \geq 0$$

com **pelo menos uma desigualdade estrita**.

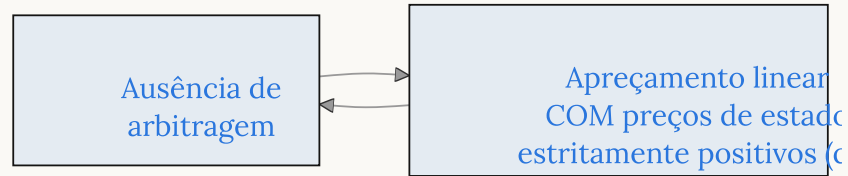
- Isto é: gera excedente positivo em algum estado (incluindo s_0), sem sacrificar nada
- Se vale para z^j , vale para todo αz^j : **não é condizente com equilíbrio**

Teorema Fundamental de Apreçamento

Não há possibilidades de arbitragem em uma economia descrita pelos ativos $j \in J$, payoffs $X \in \mathbb{R}^{|S| \times |J|}$ e preços $P \in \mathbb{R}^{|J|}$ se, e somente se, existe $q \in \mathbb{R}_{++}^{|S|}$ tal que $P' = q'X$.

Ou seja: temos apreçamento linear, com **preços de estado positivos** $\{q_s > 0\}$, tais que $p^j = \sum_s q_s x_s^j$ para cada ativo j .

Ausência de arbitragem $\Leftrightarrow$ apreçamento linear com $q \gg 0$



Apreçamento linear sozinho é mais fraco (lei do preço único): garante ALGUM q , não necessariamente positivo. A equivalência do Teorema Fundamental é com a conjunção — linear e $q \gg 0$.

Teorema Fundamental: completude e unicidade

- Com mercados completos, temos S ou mais ativos
- Se tivermos mais, ignoramos os redundantes (linearmente dependentes) e formamos $\tilde{X}$ com S ativos
- Achamos $q' = P' \tilde{X}^{-1}$ por inversão de matriz
- Com mercados **incompletos**, há indeterminação de q : vários q 's válidos

Valor fundamental

Para qualquer fluxo $x \in \text{Im}(X)$, há concordância dos agentes sobre seu **valor fundamental**, que coincide com seu valor de mercado.

Lei do preço único

Tome um fluxo $x \in \text{Im}(X)$. Se dois portfólios $z, \bar{z} \in \mathbb{R}^{|J|}$ replicam x (i.e., $Xz = X\bar{z} = x$), então ambos têm o mesmo custo em $t = 0$:

$$c_q(z) = c_q(\bar{z}) = q'x$$

SDF: existência e (não) unicidade

Tudo que vale para preços de estado $\{q_s\}$ vale também para m_s :

- Ausência de arbitragem garante existência de $m \in \mathbb{R}_{++}^S$
- Todo retorno de ativo R^j satisfaz $1 = \mathbb{E}[mR^j]$ – linear em R^j , vale para todos os portfólios formados com J
- m **único** com mercados completos; **múltiplos** m 's com mercados incompletos

Regra de investimento: correta vs. simplificada

A regra correta para o valor presente (valor fundamental) é

$$NPV(CF) = -C_0 + \mathbb{E}[m CF_1]$$

Queremos usar uma regra simplificada, como nos livros de Finanças Corporativas:

$$NPV(CF) = -C_0 + \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{1 + r^*}$$

Qual r^* faria as duas decisões coincidirem?

$$1 + r^* = \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{\mathbb{E}[m CF_1]}$$

De onde vem r^* : o portfólio replicante

Imagine um portfólio z que replique o fluxo aleatório CF_1 .

- Custo de montá-lo (valor fundamental): $c_m(CF_1) = \mathbb{E}[m CF_1]$
- Seu retorno (ex-post): $1 + r_z = \frac{CF_1}{c_m(CF_1)}$; em termos esperados, $1 + r^* = \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{\mathbb{E}[m CF_1]}$

A taxa de desconto adequada é o retorno esperado do portfólio replicante — mesmo padrão de risco. Na prática, usamos um modelo (como o CAPM) e olhamos para os β s.

SDF e o retorno livre de risco

Ausência de arbitragem garante $1 = \mathbb{E} [mR^j]$. Em particular,

$$1 = \mathbb{E} [mR^f] \implies R^f = \mathbb{E}[m]^{-1}$$

E também (excessos de retorno, preço zero, posições long-short):

$$0 = \mathbb{E} [m (R - R^f)]$$

Lembrando: covariância (Aula 9)

$$\text{Cov}(x, y) = \mathbb{E}(xy) - \mathbb{E}(x) \mathbb{E}(y)$$

Vamos usar essa identidade para decompor o prêmio de risco.

Risco e prêmio de risco: decompondo

$$0 = \mathbb{E} [m (R - R^f)] = \underbrace{\text{Cov} (m, R - R^f)}_{=\text{Cov}(m,R)} + \mathbb{E} [m] \mathbb{E} [R - R^f]$$

Isolando:

$$\mathbb{E} [R - R^f] = \underbrace{\frac{\text{Cov} (m, R)}{\text{Var} (m)}}_{\beta_{R \rightarrow m}} \times \underbrace{\left(- \frac{\text{Var} (m)}{\mathbb{E} (m)} \right)}_{\text{preço/prêmio de risco}}$$

- Note o sinal e a interpretação; β é linear em R — lado esquerdo também
- m não é observável!

Preços e risco

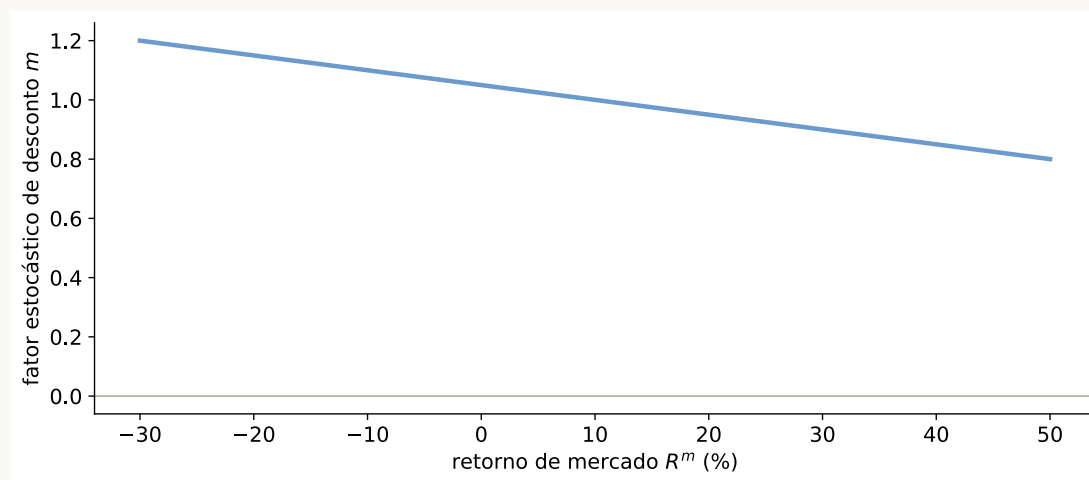
$$p^j = \mathbb{E} [mx^j] = \mathbb{E} [m] \mathbb{E} [x^j] + \text{Cov} (m, x^j) = \frac{\mathbb{E} [x^j]}{R^f} + \text{Cov} (m, x^j)$$

- Preço é valor esperado **mais** prêmio de risco
- **Apenas risco correlacionado com m** afeta preços

Derivando o CAPM

Derivações do CAPM mostram (com algum trabalho) que o SDF é **linear no retorno de mercado**:

$$m_s = a - bR_s^m$$



SDF linear no retorno de mercado ($a = 1,05$, $b = 0,5$ — valores ILUSTRATIVOS, não constam do arquivo-fonte)

Sinal trocado: quando o mercado vai mal, o consumo vale mais (é mais escasso).

O CAPM: portfólio de mercado

Como o mercado é um portfólio transacionado,

$$\mathbb{E} [R^m - R^f] = -Cov(m, R^m) \frac{1}{\mathbb{E}[m]} = b Cov(R^m, R^m) \frac{1}{\mathbb{E}[m]}$$

- $\mathbb{E} [R^m - R^f]$ e b caracterizam o prêmio de risco na economia

Para os demais ativos:

$$\mathbb{E} [R^j - R^f] = b Cov(R^m, R^j) \frac{1}{\mathbb{E}[m]}$$

O CAPM: fórmula final

Dividindo e rearrumando:

$$\mathbb{E} [R^j - R^f] = \underbrace{\frac{\text{Cov} (R^j, R^m)}{\text{Var} (R^m)}}_{\beta_{R \rightarrow R^m}} \mathbb{E} [R^m - R^f]$$

- De novo linear em R^j (lado esquerdo e β)
- **Implementável econometricamente e testável**

CAPM em finanças corporativas

Lembrem que queremos $1 + r^* = \mathbb{E}[R_z] = \frac{\mathbb{E}[CF_1]}{c_m(CF_1)}$, o retorno esperado do portfólio z que replica CF_1 .

Se o CAPM é válido, o excesso de retorno do portfólio replicante segue a SML,

$$\mathbb{E}[R_z] - R^f = \beta_{R^z, R^m} \mathbb{E}[R^m - R^f]$$

logo, somando R^f de volta,

$$1 + r^* = \mathbb{E}[R_z] = R^f + \beta_{R^z, R^m} \mathbb{E}[R^m - R^f]$$

- Basta saber o beta do portfólio replicante β_{R^z, R^m} : investimento com o mesmo padrão de risco de CF_1
- Proxies: ativo da firma, firmas comparáveis, *educated guesses*

Além do CAPM

- Infelizmente, o desempenho empírico do CAPM é **ruim**
- Extensões vão melhor: modelos lineares de fatores, com $m_s = a + \sum_n b_n f_{n,s}$
 - $n \in \{1, \dots, N\}$ fatores observáveis: variáveis macro ou retornos de portfólios

Equivalentes a

$$\mathbb{E} [R^j - R^f] = \alpha + \sum_{n=1}^N \beta_n^j \mathbb{E} [f_n]$$

Fama-French 3: mercado, SMB (size), HML (book-market).

O que aprendemos

- A equação de Euler de 1 agente dá um preço em termos de TMS — **abstrato e não observável**
- Mercados completos + ausência de arbitragem $\Rightarrow$ existe um fator estocástico de desconto m sobre o qual todos concordam
- Preço = valor esperado + prêmio de risco: $p^j = \mathbb{E}[x^j]/R^f + Cov(m, x^j)$
- O CAPM é o caso especial em que m é linear no retorno de mercado; modelos de fatores generalizam
- Próxima aula: **estrutura de capital** — como dívida e equity dividem o valor da firma

Apêndice: probabilidades neutras ao risco

Com outra mudança de variáveis, definimos

$$\hat{\pi}_s = \frac{q_s}{\sum_s q_s} = \frac{\pi_s m_s}{\mathbb{E}[m]}$$

- $q_s \geq 0 \implies \hat{\pi}_s \geq 0$; $\sum_s q_s = 1/R^f$
- $\sum_s \hat{\pi}_s = 1$: é uma **medida de probabilidade** (frequência de estados distorcida pelos preços)
- Sob essa medida, $\hat{\mathbb{E}}[R^j] = \frac{1}{\sum_s q_s} = R^f$ para todo $j \in J$
- Todos os ativos têm o **mesmo** retorno esperado nessa medida (mas não na medida física)